

Gráficos que Comunican vs. Gráficos que Confunden

8 casos esenciales para Data Science y Análisis de Datos

Caso 01

Pie vs
Barras

Caso 02

Tendencia
temporal

Caso 03

Distribu-
ción

Caso 04

Eje Y
truncado

Caso 05

Correlación

Caso 06

Gráfico
3D

Caso 07

Escala
color

Caso 08

Barras
apiladas

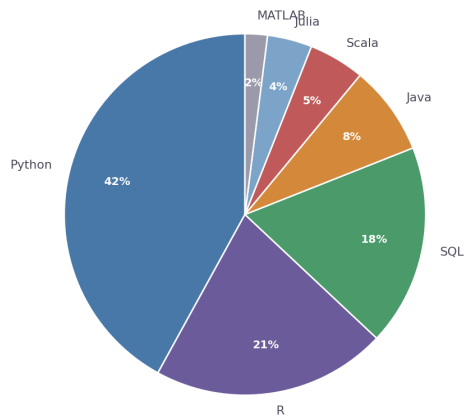
Datos Con Gladys

Aprende a elegir el gráfico correcto para cada situación

✗ Pie chart con 7 categorías

✗ Pie chart con 7 categorías

Lenguajes más usados en Data Science



Con 7 porciones, comparar ángulos similares es prácticamente imposible para el ojo humano.

✗ Pie chart con 7 categorías

El pie chart obliga al ojo a comparar ángulos y áreas, una tarea cognitivamente difícil. Con 7 o más porciones, las diferencias pequeñas se vuelven prácticamente invisibles.

¿Cuál es el tercer lenguaje más usado? Con un pie chart necesitas leer cada etiqueta una por una. Las porciones de Java (8%), Scala (5%), Julia (4%) y MATLAB (2%) son tan similares que el ojo humano no puede ordenarlas sin leer los porcentajes explícitamente.

Además, cuando hay muchas categorías, las etiquetas se solapan y el gráfico se vuelve ilegible, especialmente en pantallas pequeñas o impresiones en escala de grises.

✓ Barras horizontales ordenadas

Las barras horizontales ordenadas de mayor a menor aprovechan la fortaleza natural del sistema visual humano: comparar longitudes.

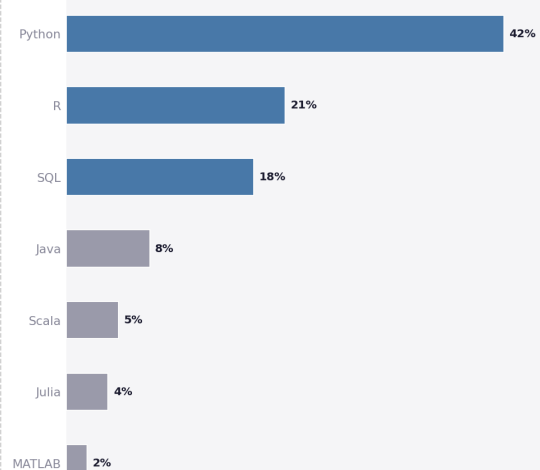
El ranking es inmediato — no hay que leer todos los valores para entender qué lenguaje domina. Python (42%) claramente lidera, R (21%) y SQL (18%) son sólidos, y el resto va disminuyendo.

Los valores exactos etiquetados al final de cada barra eliminan cualquier ambigüedad, y la escala del eje X proporciona contexto preciso. El uso de color diferenciado (azul para los top 3, gris para el resto) enfoca la atención en lo más relevante.

✓ Barras horizontales ordenadas

✓ Barras horizontales ordenadas

Lenguajes más usados en Data Science

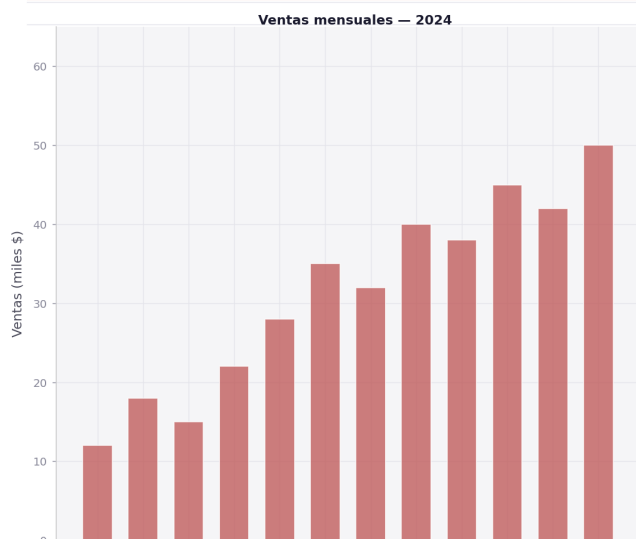


Ordenar de mayor a menor + longitud de barra permite comparar todas las clases de inmediato.

■ Regla clave: Usa pie chart SOLO con ≤ 4 categorías y con diferencias de tamaño claramente visibles entre ellas.

✗ Barras para serie temporal continua

✗ Barras para serie temporal



Las barras fragmentan el tiempo: cada mes parece un valor aislado, sin conexión con el anterior.

✗ Barras para serie temporal continua

Las barras presentan cada período de tiempo como un valor aislado y desconectado del anterior. El ojo no puede seguir fácilmente la dirección del cambio porque no hay continuidad visual entre una barra y la siguiente.

Tendencias graduales, aceleraciones y cambios de ritmo quedan ocultos bajo la apariencia de datos independientes. Si los valores suben y bajan mes a mes, el gráfico de barras hace imposible distinguir una fluctuación temporal de un cambio estructural.

Las barras están bien diseñadas para comparar categorías discretas (regiones, productos, personas), no para representar la evolución continua de una variable a lo largo del tiempo.

✓ Gráfico de líneas con área sombreada

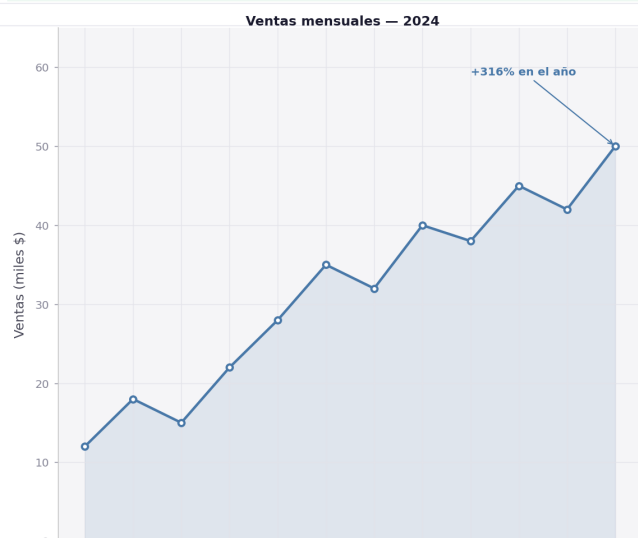
La línea conecta cada punto en el tiempo creando un flujo visual continuo que el ojo puede seguir de izquierda a derecha sin esfuerzo.

De un vistazo se distingue si la tendencia sube, baja, acelera o se estanca. En este ejemplo, el crecimiento sostenido a lo largo de 2024 (+316%) es inmediatamente evidente sin necesidad de leer cada valor individual.

El área sombreada debajo de la línea refuerza la percepción de magnitud acumulada. Las anotaciones sobre el gráfico permiten destacar hitos clave exactamente donde ocurrieron, conectando el dato visual con su contexto narrativo.

✓ Gráfico de líneas con área sombreada

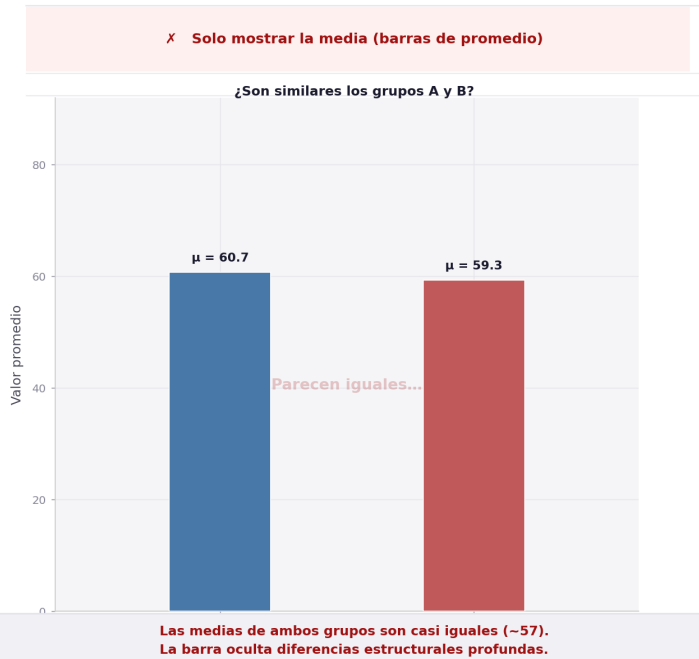
✓ Gráfico de líneas con área



La línea conecta todos los puntos y revela la tendencia, aceleración y los picos de forma clara.

■ Regla clave: Usa líneas para datos continuos en el tiempo. Las barras son para categorías discretas e independientes.

✗ Solo mostrar el promedio (barra de media)



✗ Solo mostrar el promedio (barra de media)

Resumir datos en una sola barra de promedio oculta casi toda la información relevante. Dos grupos pueden tener medias idénticas y distribuciones radicalmente distintas.

En este ejemplo, el Grupo A ($\mu \approx 59$) y el Grupo B ($\mu \approx 59$) parecen exactamente iguales. Pero la barra de media no te dice nada sobre: ¿Cuánto varía cada grupo? ¿Hay outliers extremos? ¿La distribución es simétrica o sesgada? ¿Existen subgrupos dentro de los datos?

Tomar decisiones basadas solo en la media puede llevar a conclusiones completamente erróneas, especialmente en medicine, finanzas y cualquier área donde la variabilidad importa tanto como el promedio.

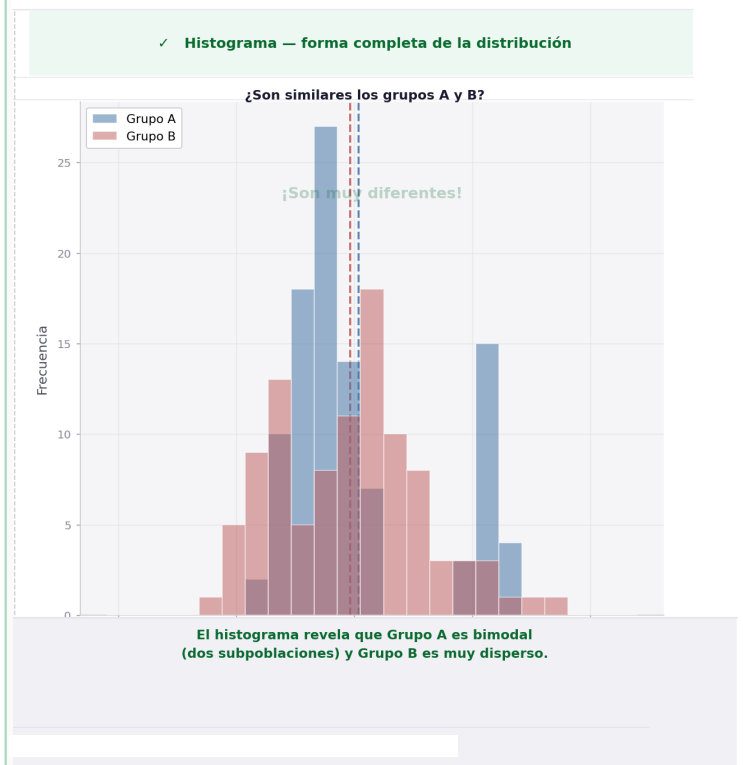
✓ Histograma — forma completa de la distribución

El histograma revela la forma real de los datos: si son simétricos, sesgados, bimodales o tienen colas largas con outliers.

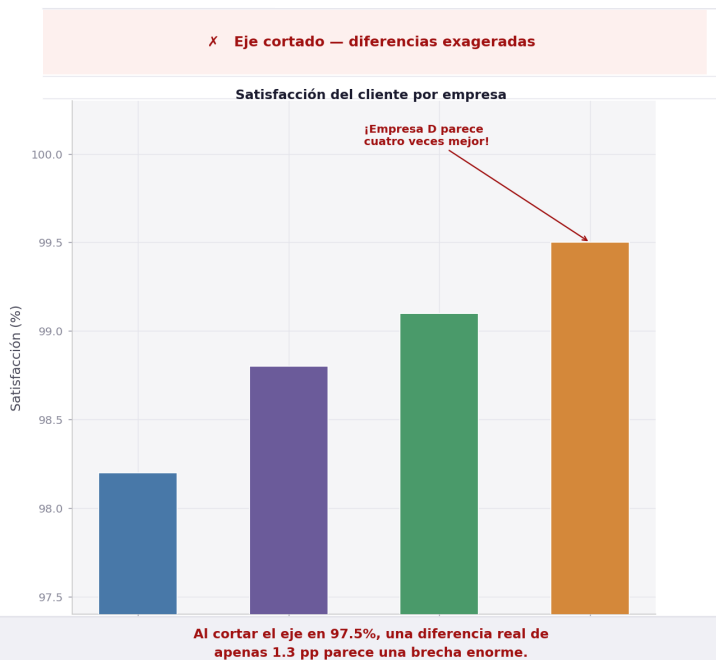
En este caso, el Grupo A tiene DOS picos claramente separados (bimodal), lo que sugiere dos subpoblaciones distintas mezcladas en el mismo grupo — una con valores ~55 y otra con valores ~83. Esta información es completamente invisible en una barra de media pero es fundamental para cualquier análisis riguroso.

El Grupo B, en cambio, tiene una distribución amplia y dispersa alrededor de ~59. Las líneas punteadas verticales muestran la media de cada grupo, contextualizando el promedio dentro de la distribución.

✓ Histograma — forma completa de la distribución



■ Regla clave: Nunca tomes decisiones basadas solo en la media. Siempre visualiza la distribución completa de los datos.

X Eje Y cortado — diferencias artificialmente exageradas**X Eje Y cortado — diferencias artificialmente exageradas**

Al comenzar el eje Y en 97.5% en lugar de 0%, una diferencia real de apenas 1.3 puntos porcentuales se transforma visualmente en lo que parece una brecha enorme entre empresas.

Este truco es una de las formas más comunes de manipulación visual en medios de comunicación, presentaciones corporativas y publicidad. El lector percibe ' Empresa D es cuatro veces mejor que Empresa A' cuando la diferencia real es marginal (98.2% vs 99.5%).

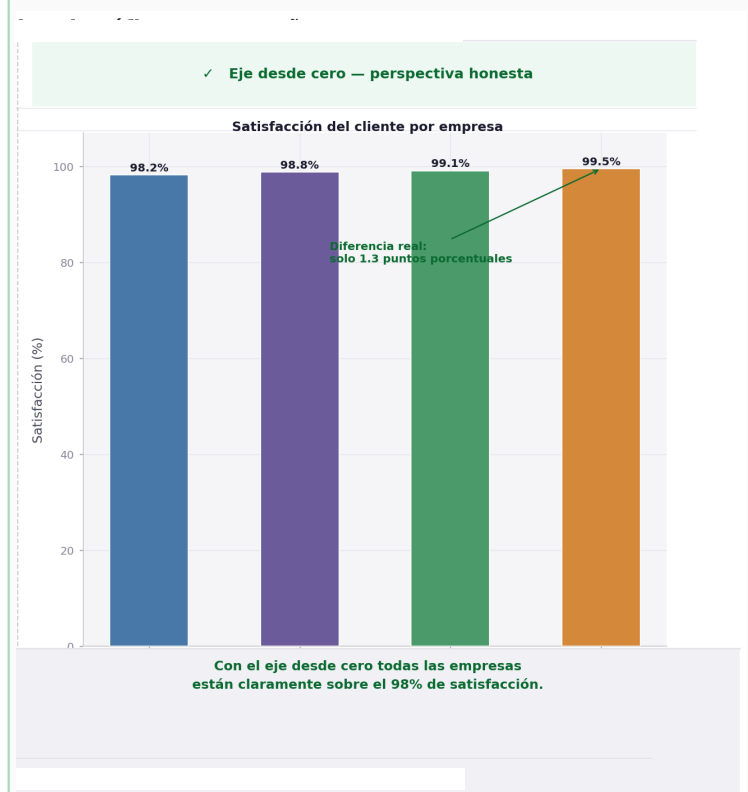
El cerebro humano interpreta la altura de las barras como proporcional al valor. Si la barra de D es 4 veces más alta que la de A en el gráfico, el cerebro infiere que el valor es 4 veces mayor, independientemente de lo que digan los números en el eje.

✓ Eje Y desde cero — perspectiva honesta y real

Con el eje desde cero, todas las empresas muestran barras de altura muy similar, reflejando la realidad: todas tienen entre 98.2% y 99.5% de satisfacción, una diferencia absolutamente mínima.

Las etiquetas de porcentaje sobre cada barra permiten leer la diferencia exacta (1.3 pp) sin ninguna ambigüedad ni distorsión visual. La anotación directa sobre el gráfico hace explícita la diferencia real que los datos muestran.

La honestidad visual genera confianza en el análisis y en quien lo presenta. Un gráfico honesto puede mostrar diferencias pequeñas sin inflarlas artificialmente.

✓ Eje Y desde cero — perspectiva honesta y real

■ **Regla clave:** En gráficos de barras el eje Y siempre debe empezar en 0. Truncarlo es una forma de manipulación visual.

✗ Scatter plot sin línea de tendencia

✗ Scatter sin línea de tendencia



✗ Scatter plot sin línea de tendencia

Un scatter plot sin línea de tendencia deja al ojo humano tratando de extraer un patrón de una nube de puntos, lo cual es inherentemente subjetivo e impreciso.

Distintas personas mirando el mismo scatter sin tendencia pueden ver patrones diferentes: algunos verán una correlación positiva, otros dirán que es ruido. Sin el coeficiente de correlación, no hay forma objetiva de cuantificar si la relación es fuerte, débil o inexistente, ni de confirmar su significancia estadística.

El scatter sin guía visual es especialmente problemático cuando los puntos están muy dispersos o cuando hay outliers que distorsionan la percepción visual del patrón real.

✓ Scatter + regresión lineal + coeficiente r

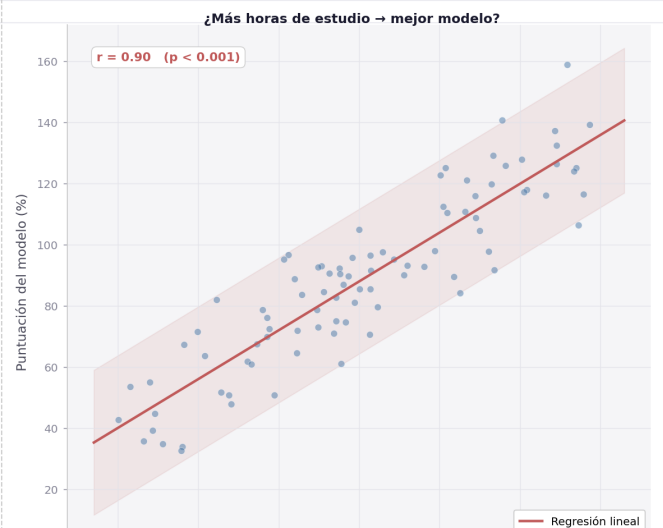
La línea de regresión guía el ojo hacia el patrón real en los datos, eliminando la subjetividad de la interpretación visual.

La banda de confianza del 95% (área sombreada) muestra el rango de incertidumbre alrededor de la tendencia central. El coeficiente r cuantifica objetivamente la fuerza de la correlación: $r = 0$ significa ninguna correlación, $r = 1$ correlación perfecta positiva, $r = -1$ correlación perfecta negativa.

El p-valor confirma que la correlación observada no es producto del azar. Con estos tres elementos — línea, banda y r — el gráfico se convierte en evidencia estadística sólida y comunicable.

✓ Scatter + regresión lineal + coeficiente r

✓ Scatter + regresión + coeficiente r

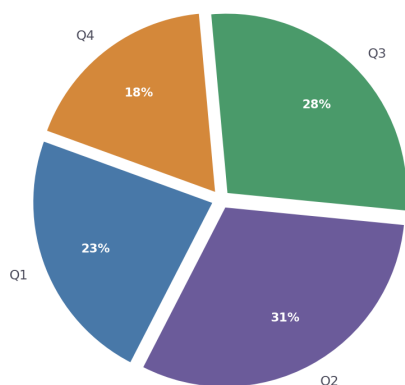


■ Regla clave: En todo scatter plot incluye la línea de tendencia e informa el valor de r (o R^2) y el p-valor.

✗ Pie 3D — distorsión óptica garantizada

✗ Pie 3D — distorsión óptica inevitable

Ventas trimestrales 2024



La perspectiva 3D infla las porciones del frente. Q1 (23%) parece mayor que Q4 (18%), siendo falso.

✗ Pie 3D — distorsión óptica garantizada

La perspectiva 3D crea una ilusión óptica inevitable: las porciones más cercanas al espectador parecen visualmente más grandes de lo que realmente son según los datos.

En el ejemplo, Q1 (23%) está posicionado al frente y parece claramente mayor que Q4 (18%) que está al fondo, cuando la diferencia real es de solo 5 puntos porcentuales. Este efecto empeora cuanto mayor sea la inclinación 3D y cuanto más similares sean los valores.

Los gráficos 3D son el ejemplo más claro de diseño que prioriza la estética decorativa sobre la precisión informativa. No aportan ninguna dimensión de datos real, solo distorsión.

✓ Donut plano — proporciones exactas y honestas

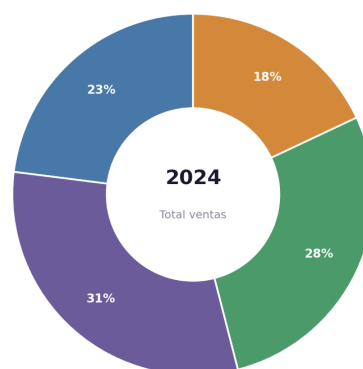
El donut plano presenta proporciones exactas sin ningún tipo de distorsión. La vista frontal y plana es la única perspectiva que permite al ojo humano comparar porciones con precisión.

El espacio central del donut es un recurso de diseño valioso: permite colocar un KPI resumen, el año, el total absoluto, o cualquier dato de contexto que enriquezca la lectura del gráfico sin añadir ruido visual.

La leyenda ordenada con porcentajes explícitos elimina cualquier ambigüedad. El resultado es un gráfico sencillo, honesto, elegante y que comunica exactamente lo que los datos muestran.

✓ Donut plano — proporciones honestas

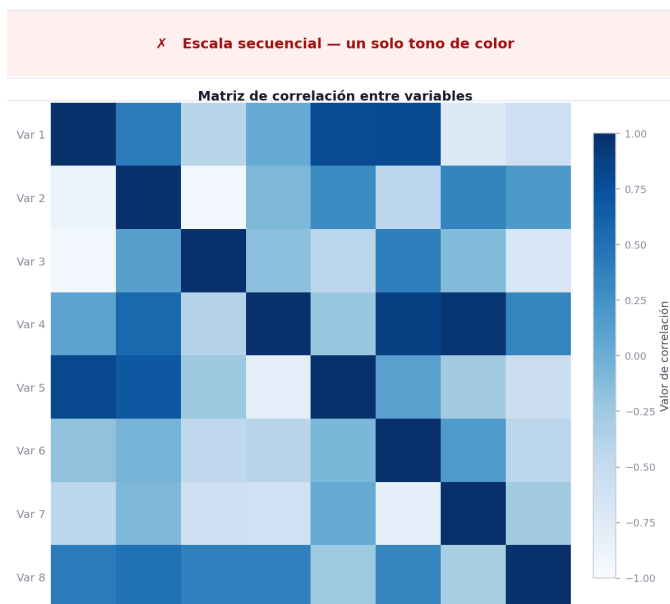
Ventas trimestrales 2024



El donut plano refleja proporciones exactas. El espacio central puede mostrar un KPI clave.

■ Regla clave: Nunca uses gráficos 3D para datos. Son puramente decorativos y siempre distorsionan la percepción.

✗ Escala secuencial — un solo tono de color



Un solo tono azul hace que los valores negativos parezcan simplemente 'claros', no negativos.

✗ Escala secuencial — un solo tono de color

Una escala de un solo color (por ejemplo, de blanco a azul intenso) asigna el color más claro al valor más bajo de la escala, sea este negativo o cero.

En una matriz de correlaciones, los valores varían de -1 a +1. Con escala secuencial, una correlación de -0.9 y una de +0.1 se ven igual de 'claras' o 'tenues', haciendo completamente imposible distinguir correlaciones negativas de positivas de un vistazo.

El lector necesita leer el valor numérico de cada celda para entender el signo de la correlación, lo que anula el principal beneficio de una representación visual: la percepción inmediata del patrón global en la matriz.

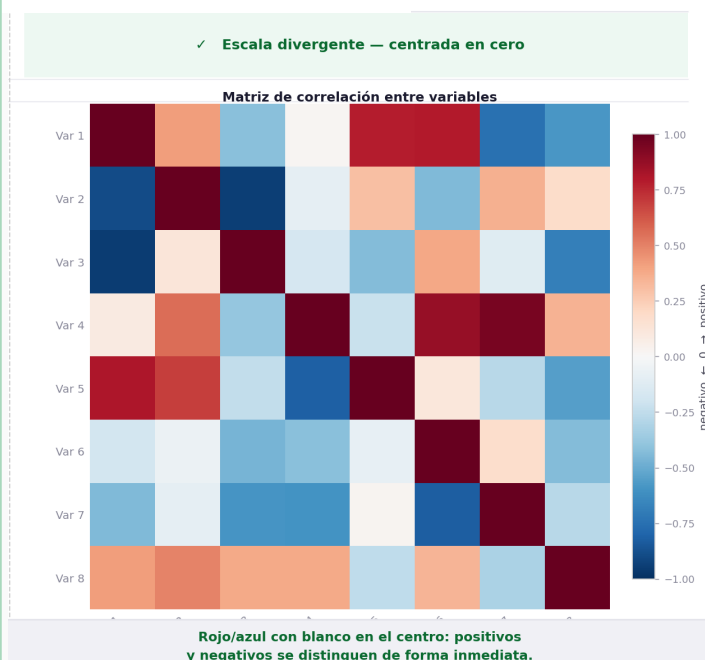
✓ Escala divergente centrada en cero

La escala divergente asigna colores opuestos a los extremos y un color neutro (blanco o amarillo claro) al punto central de cero.

Rojo intenso = correlación muy negativa (las variables se mueven en direcciones opuestas). Azul intenso = correlación muy positiva (se mueven juntas). Blanco = sin correlación.

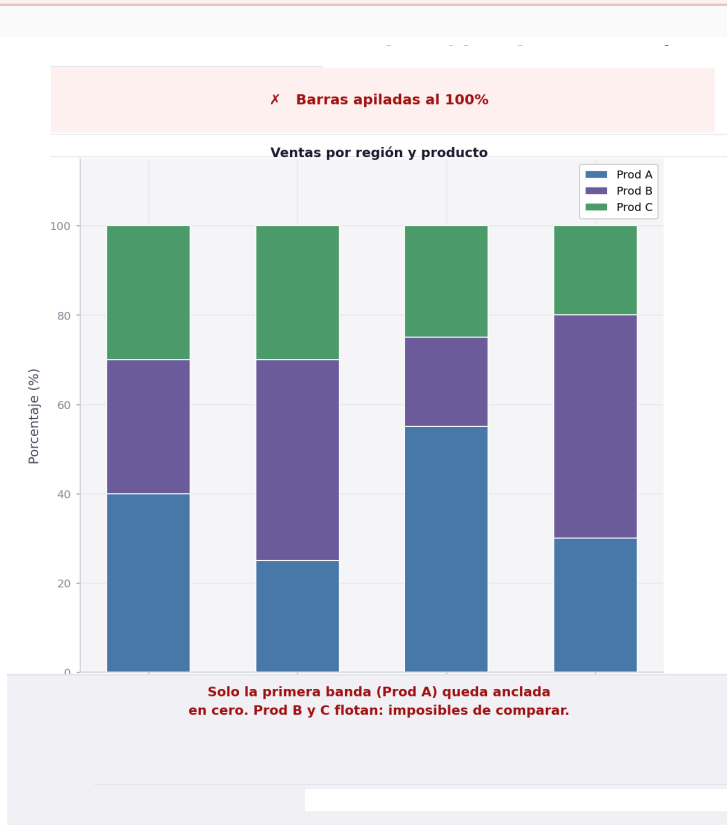
El ojo capta instantáneamente el signo y la fuerza de cada relación sin necesidad de leer ningún número. Los patrones emergen solos: clusters de variables correlacionadas, variables independientes, relaciones negativas destacadas. Esta elección es crítica para matrices de correlación, diferencias de medias y cualquier dato con un punto neutro estadísticamente significativo.

✓ Escala divergente centrada en cero



Rojo/azul con blanco en el centro: positivos y negativos se distinguen de forma inmediata.

✗ Barras apiladas al 100% — comparación imposible



✗ Barras apiladas al 100% — comparación imposible

En las barras apiladas, solo la primera banda (la del fondo, Prod A en azul) queda anclada en el eje cero y puede compararse directamente entre las cuatro regiones.

El resto de las bandas 'flotan' sobre bases distintas: Prod B empieza donde termina Prod A (diferente en cada región), y Prod C empieza donde termina Prod B. Para comparar Prod B entre Norte y Este, el lector debe restar mentalmente los segmentos inferiores, un esfuerzo cognitivo innecesario que genera errores.

Las barras apiladas al 100% tienen un uso válido muy específico: cuando el objetivo es mostrar qué proporción representa cada parte dentro del total de cada categoría, no comparar los valores absolutos.

✓ Barras agrupadas — comparación directa e inmediata

Las barras agrupadas anclan cada producto en cero para todas las regiones, haciendo posibles las comparaciones directas e inmediatas.

Se puede responder al instante cualquier pregunta de comparación: ¿En qué región vende más el Producto A? (Este, con 55 unidades). ¿Dónde supera el Producto B al A? (Sur y Oeste). ¿Cuál producto es más consistente entre regiones? (Prod C, menos variabilidad).

Los colores diferenciados más la leyenda clara hacen que el gráfico sea completamente autoexplicativo. Cada grupo de tres barras representa una región, y dentro de cada grupo la comparación entre productos es visual e inmediata.

✓ Barras agrupadas — comparación directa e inmediata

